

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

10 DE ENERO DE 2022

Nombre: _____ Apellidos: _____
D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ **Nº DE RESP. INCORRECTAS:** _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	C	A	D	C	A	B	C	C	B	A
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	D	B	D	B	A	C	D	B	A	D

1. La función inversa de $f(x) = \ln(\sqrt[5]{x+6})$ es

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (A) $f^{-1}(x) = e^{x/5} - 6$ | (C) $f^{-1}(x) = e^{5x} - 6$ |
| (B) $f^{-1}(x) = e^{x/5} + 6$ | (D) $f^{-1}(x) = e^{5x} + 6$ |

2. El resultado de calcular $\lim_{t \rightarrow 0^+} (2t)^{\sin t}$ es

- | | |
|-------|------------------------------|
| (A) 1 | (C) ∞ |
| (B) 0 | (D) Ninguna de las restantes |

3. Si se usa el método de dicotomía para aproximar una raíz de la función $f(x) = e^x - x^2$ en el intervalo $[-2, 0]$, los dos primeros iterantes son:

- | | |
|---|---|
| (A) $x_1 = -1$ y $x_2 = -\frac{3}{2}$. | (C) $x_1 = -\frac{1}{2}$ y $x_2 = -\frac{3}{4}$. |
| (B) $x_1 = -\frac{1}{2}$ y $x_2 = -\frac{1}{4}$. | (D) $x_1 = -1$ y $x_2 = -\frac{1}{2}$. |

4. El valor en $x = 2$ del polinomio que interpola a la función $f(x) = \sqrt{1+8x}$ en los puntos $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 3$ es:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (A) $\sqrt{17}$ | (C) $\frac{13}{3}$ |
| (B) 1 | (D) 4 |

5. La función $f(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{si } x < 0, \\ x^2 + 1 & \text{si } x \in [0, 1], \\ \frac{x^3}{(x-1)^2} & \text{si } x > 1, \end{cases}$

- (A) tiene asíntota horizontal si $x \rightarrow -\infty$ y asíntota oblicua si $x \rightarrow +\infty$
 (B) no tiene asíntota horizontal si $x \rightarrow -\infty$ pero sí asíntota oblicua si $x \rightarrow +\infty$
 (C) tiene una asíntota horizontal si $x \rightarrow -\infty$ pero no tiene asíntota si $x \rightarrow +\infty$
 (D) ninguna de las restantes respuestas es correcta.

6. Sea $f(x) = \begin{cases} -\frac{x+1}{x}, & x < 0 \\ a, & x = 0. \\ \frac{x+1}{x}, & x > 0 \end{cases}$. Calcula a para que f sea continua en $x = 0$.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| (A) $a = 0$ | (C) $a = 1$ |
| (B) f es discontinua para todo a | (D) f es continua para todo a |

7. Si se aplica el método de Newton-Raphson para resolver la ecuación $e^{2x} = x + 6$ partiendo de $x_0 = 1$, entonces:

- | | |
|---|--|
| (A) $x_1 = \frac{e^2 + 6}{2e^2 + 1}$. | (C) $x_1 = \frac{e^2 + 6}{2e^2 - 1}$. |
| (B) $x_1 = \frac{3e^2 - 8}{2e^2 - 1}$. | (D) $x_1 = -\frac{e^2 + 6}{e^2 - 7}$. |

8. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + bx + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ -2x + a & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

El valor de a para que se cumpla el teorema del valor medio en $[0, 4]$ debe ser

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) $a = 3$ | (C) $a = 5$ |
| (B) $a = 4$ | (D) $a = 6$ |

9. Un juego de pago nos cuesta $\frac{1}{4}$ € por partida las primeras 100 partidas y, a partir de ahí, $\frac{1}{6}$ €. ¿Cuánto tendremos que pagar si jugamos x partidas?

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ c(x) = \begin{cases} 4x, & \text{si } x \leq 100 \\ 4x + 6x, & \text{si } x > 100 \end{cases} & \text{(C)} \ c(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & \text{si } x \leq 100 \\ \frac{x}{6}, & \text{si } x > 100 \end{cases} \\ \text{(B)} \ c(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & \text{si } x \leq 100 \\ \frac{100}{4} + \frac{x-100}{6}, & \text{si } x > 100 \end{cases} & \text{(D)} \ c(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & \text{si } x \leq 100 \\ \frac{100}{4} + \frac{x}{6}, & \text{si } x > 100 \end{cases} \end{array}$$

10. La aproximación de $\sqrt[4]{2^3}$ empleando el polinomio de Taylor de grado 2 de $f(x) = x^{\frac{3}{4}}$ centrado en 1 es

$$\text{(A)} \ \frac{53}{32} \quad \left| \quad \text{(B)} \ \frac{25}{16} \quad \left| \quad \text{(C)} \ \frac{31}{16} \quad \left| \quad \text{(D)} \ \frac{7}{4} \right. \right.$$

11. La función $g(x) = e^{-x^2}(x^2 + 1)$

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ \text{Tiene un punto de inflexión en } 0 & \text{(C)} \ \text{Es cóncava en todo } \mathbb{R} \\ \text{(B)} \ \text{Tiene un punto de inflexión en } \frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(D)} \ \text{Tiene dos puntos de inflexión} \end{array}$$

12. El área máxima de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida 1 es

$$\text{(A)} \ \frac{1}{2} \quad \left| \quad \text{(B)} \ \frac{1}{4} \quad \left| \quad \text{(C)} \ 1 \quad \left| \quad \text{(D)} \ 2 \right. \right.$$

13. El área, A , entre el eje OX y la gráfica de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ en el intervalo $(1, 2)$ es

$$\text{(A)} \ A = +\infty \quad \left| \quad \text{(B)} \ A = 1 \quad \left| \quad \text{(C)} \ A = \frac{1}{2} \quad \left| \quad \text{(D)} \ A = 2 \right. \right.$$

14. Queremos aproximar la carga en un circuito, $q(t) = \int_3^{11} i(t)dt$, utilizando las mediciones de $i(t)$ que figuran en la siguiente tabla:

t	3	5	7	9	11
i	8	6	4	10	2

Los resultados, con trapecio compuesto, q_{trap} , y punto medio compuesto, q_{pmed} , son

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ q_{\text{trap}} = 100, q_{\text{pmed}} = 32 & \text{(C)} \ q_{\text{trap}} = 100, q_{\text{pmed}} = 16 \\ \text{(B)} \ q_{\text{trap}} = 50, q_{\text{pmed}} = 64 & \text{(D)} \ q_{\text{trap}} = 100, q_{\text{pmed}} = 64 \end{array}$$

15. La cantidad de un material radiactivo, $X(t)$, va disminuyendo con el tiempo. Podemos modelizar este fenómeno con la EDO: $\frac{dX}{dt} = -kX$. Calcula k para una muestra de radón que inicialmente pesaba 100 gr y del que, 100 años después, sólo quedan 99 gr.

Nota: Medimos el tiempo en años y la masa en gramos.

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ k = -\frac{\ln \frac{99}{100}}{100} & \text{(C)} \ k = -\ln \frac{99}{100} \\ \text{(B)} \ k = 100 & \text{(D)} \ k = \frac{\ln \frac{99}{100}}{100} \end{array}$$

16. La solución del problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = \frac{x + xy^2}{2y}$, con $y(0) = 1$ es

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ y = \sqrt{e^{\frac{x^2}{2}} - 1} & \text{(C)} \ y = \sqrt{2e^{\frac{x^2}{2}} - 1} \\ \text{(B)} \ y = \sqrt{2e^{x^2} - 1} & \text{(D)} \ y = \sqrt{e^{\frac{x^2}{2}} + 1} \end{array}$$

17. El volumen, V , del sólido de revolución generado por la rotación alrededor del eje X de la región encerrada entre las gráficas de $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$ es

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ V = \frac{9\pi}{70} & \text{(C)} \ V = \frac{\pi}{3} \\ \text{(B)} \ V = \frac{7\pi}{15} & \text{(D)} \ V = \frac{3\pi}{10} \end{array}$$

18. El área de cada sección perpendicular para un cuerpo 3D es $A(x) = \tan(x)$, para $x \in [0, \pi/3]$. Entonces el volumen de dicha figura es:

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ -\pi \ln(0.5) & \text{(C)} \ \pi \ln(0.5\sqrt{3}) \\ \text{(B)} \ -\ln(0.5) & \text{(D)} \ \ln(0.5\sqrt{3}) \end{array}$$

19. Dada $f(x) = \sin(x)$ y la partición $P = \{-\pi, -\pi/6, \pi/6, \pi, 2\pi\}$ entonces:

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ L(f, P) = -2\pi & \text{(C)} \ L(f, P) = -\frac{7\pi}{12} \\ \text{(B)} \ L(f, P) = \frac{5\pi}{6} & \text{(D)} \ \text{Ninguna de las restantes} \end{array}$$

20. Sea $F(x) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x t \cos(t)dt$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. El mínimo absoluto de F se alcanza en

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \ F \text{ no tiene mínimo absoluto} & \text{(C)} \ x = \frac{\pi}{4} \\ \text{(B)} \ x = -\frac{\pi}{2} & \text{(D)} \ x = 0 \end{array}$$